Физический маятник

Проект М5, курс «Цифровизация физических процессов»

Авторы: Кашков Сергей, Богославский Родион
2026

Маятник — графитовый стержень с латунным грузом на нижнем конце, ось проходит через верхний конец стержня. По форме тела рассчитан момент инерции, уравнение колебаний решено численно без трения и с малым вязким трением, изучена зависимость периода от амплитуды и проверено сохранение энергии. Результаты сравниваются с теоретическими формулами, вывод которых тоже приведён. Выполнена только основная часть задания.

1. Постановка задачи и параметры тела

Моделируется физический маятник — твёрдое тело, которое качается в вертикальной плоскости вокруг горизонтальной оси в поле тяжести. Тело составлено из двух простых форм: графитового стержня-цилиндра и латунного груза-параллелепипеда, закреплённого на нижнем конце стержня. Ось перпендикулярна плоскости качания и проходит через верхний конец стержня. Все входные параметры собраны в файле physical_pendulum/config.py.

Таблица 1. Параметры маятника

Величина	Значение	Комментарий
Длина стержня L	41,7 см	
Радиус стержня R	2 мм	
Плотность графита $\rho_{ст}$	1,6 г/см³	типичная для графита
Масса стержня $m_{ст}$	8,38 г	расчёт, формула (1)
Размеры груза $w \times h \times s$	28 × 28 × 15 мм	w — поперёк стержня, h — вдоль стержня, s — вдоль оси
Плотность латуни $\rho_{гр}$	8,5 г/см³	типичная для латуни
Масса груза $m_{гр}$	96,97 г	расчёт, формула (2)
Ускорение свободного падения g	9,80665 м/с²	
Время полузатухания амплитуды $t_{½}$	30 с	задаёт малое трение

Массы стержня и груза считаются по их объёму и плотности. Стержень проходит сквозь груз, поэтому из объёма груза вычитается отверстие под стержень:

$$m_{ст} = \rho_{ст}\,\pi R^2 L = 8{,}38 \text{ г} \tag{1}$$

$$m_{гр} = \rho_{гр}\,(w\,h\,s - \pi R^2 h) = 96{,}97 \text{ г} \tag{2}$$

$$m = m_{ст} + m_{гр} = 105{,}35 \text{ г}$$

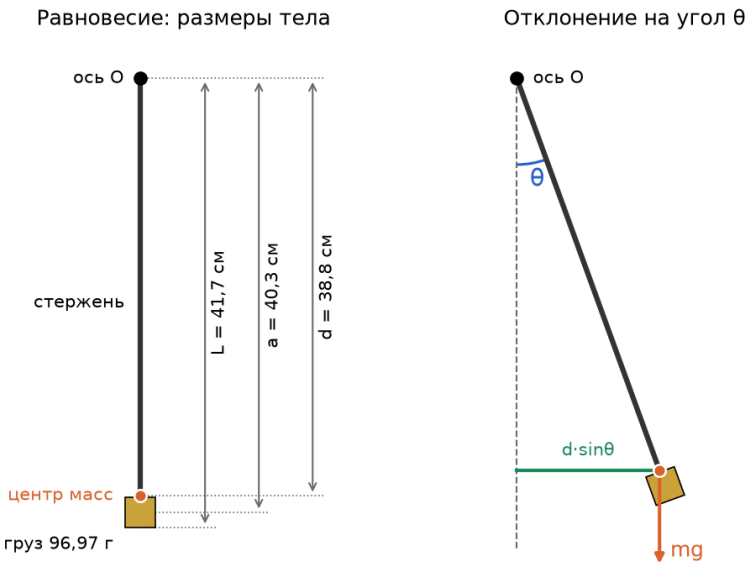


Рис. 1. Слева: маятник в равновесии и его размеры. Справа: отклонение на угол θ, сила тяжести и её плечо относительно оси. Масштаб соблюдён.

2. Момент инерции и центр масс

Момент инерции тела относительно оси равен сумме моментов инерции стержня и груза:

$$I = I_{\text{ст}} + I_{\text{гр}} \tag{3}$$

Стержень. Момент инерции цилиндра относительно поперечной оси через его центр известен; ось подвеса сдвинута на $L/2$, поэтому по теореме Штейнера:

$$I_{\text{ст}} = m_{\text{ст}}\left(\frac{L^2}{12} + \frac{R^2}{4}\right) + m_{\text{ст}}\left(\frac{L}{2}\right)^2 = m_{\text{ст}}\left(\frac{L^2}{3} + \frac{R^2}{4}\right) \tag{4}$$

Груз. Момент инерции параллелепипеда относительно оси через центр, параллельной ребру s:

$$I_c = m_{\text{гр}}\,\frac{w^2 + h^2}{12}$$

Центр груза находится на расстоянии a от оси:

$$a = L - \frac{h}{2}$$

По теореме Штейнера:

$$I_{\text{гр}} = I_c + m_{\text{гр}} a^2 = m_{\text{гр}}\left(a^2 + \frac{w^2 + h^2}{12}\right) \tag{5}$$

Центр масс. Центр масс стержня лежит в его середине, центр масс груза — в центре груза. Расстояние от оси до центра масс тела:

$$d = \frac{m_{\text{ст}}\,L/2 + m_{\text{гр}}\,a}{m_{\text{ст}} + m_{\text{гр}}} \tag{6}$$

Подставляем параметры из таблицы 1: a = 40,3 см, d = 38,75 см, момент инерции

$$I = I_{\text{ст}} + I_{\text{гр}} = 4{,}860 \times 10^{-4} + 1{,}576 \times 10^{-2} = 1{,}6247 \times 10^{-2}\ \text{кг}\cdot\text{м}^2$$

Стержень легче груза в 12 раз, и его доля в моменте инерции всего 3,0 %.

3. Уравнение движения и энергия

Угол θ отсчитывается от вертикали, угловая скорость ω — производная угла. Тело вращается вокруг неподвижной оси, поэтому уравнение моментов относительно оси имеет вид

$$I\ddot{\theta} = M$$

Сила тяжести приложена в центре масс на расстоянии d от оси, её плечо при отклонении на угол θ равно проекции d на горизонталь (рис. 1). Вязкое трение в оси даёт момент, пропорциональный угловой скорости:

$$M = -mgd\sin\theta - b\,\dot{\theta} \quad\Rightarrow\quad I\ddot{\theta} = -mgd\sin\theta - b\,\dot{\theta} \tag{7}$$

Энергия. Умножим (7) на ω и воспользуемся тем, что

$$\omega\dot{\omega} = \frac{d}{dt}\frac{\omega^2}{2}, \qquad \omega\sin\theta = \frac{d}{dt}(1 - \cos\theta)$$

Получаем

$$\frac{d}{dt}\left[\frac{I\omega^2}{2} + mgd\,(1 - \cos\theta)\right] = -b\,\omega^2$$

В скобках стоит полная механическая энергия: кинетическая энергия вращения и потенциальная энергия центра масс, отсчитанная от положения равновесия:

$$E = \frac{I\omega^2}{2} + mgd\,(1-\cos\theta), \qquad \frac{dE}{dt} = -b\,\omega^2 \le 0 \tag{8}$$

Без трения энергия постоянна, с трением убывает. Убыль энергии переходит в теплоту Q, и их сумма сохраняется:

$$Q(t) = \int_0^t b\,\omega^2\,dt, \qquad E(t) + Q(t) = E_0 \tag{9}$$

Малые колебания. При малых углах синус можно заменить самим углом. Без трения (7) переходит в уравнение гармонических колебаний:

$$\sin\theta \approx \theta \quad\Rightarrow\quad \ddot{\theta} + \omega_0^2\,\theta = 0, \qquad \omega_0 = \sqrt{\frac{mgd}{I}} \tag{10}$$

Маятник отпускается без начальной скорости с отклонения A. Решение с такими начальными условиями и его период:

$$\theta(0) = A, \quad \dot{\theta}(0) = 0 \quad\Rightarrow\quad \theta(t) = A\cos\omega_0 t \tag{11}$$

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{\frac{I}{mgd}} = 1{,}26572\ \text{с} \tag{12}$$

Период малых колебаний не зависит от амплитуды. Это свойство называется изохронностью [2].

4. Период при большой амплитуде

При большой амплитуде замена синуса углом не годится, и период находим из закона сохранения энергии без трения. В крайнем положении угол равен A, а скорость равна нулю, поэтому

$$\frac{I\omega^2}{2} + mgd\,(1-\cos\theta) = mgd\,(1-\cos A) \quad\Rightarrow\quad \omega^2 = 2\omega_0^2\,(\cos\theta - \cos A)$$

За четверть периода маятник проходит от нуля до A, отсюда

$$T = 4\int_0^A \frac{d\theta}{\omega} = \frac{4}{\omega_0}\int_0^A \frac{d\theta}{\sqrt{2\,(\cos\theta - \cos A)}}$$

Воспользуемся формулой для косинуса через синус половинного угла и обозначим k синус половины амплитуды:

$$1-\cos\theta = 2\sin^2\frac{\theta}{2}, \qquad k = \sin\frac{A}{2}, \qquad \cos\theta - \cos A = 2\left(k^2 - \sin^2\frac{\theta}{2}\right)$$

Сделаем замену переменной θ на φ. Пределы интегрирования тоже меняются:

$$\sin\frac{\theta}{2} = k\sin\varphi, \qquad 0 \le \theta \le A \quad\Rightarrow\quad 0 \le \varphi \le \frac{\pi}{2}$$

Дифференциал и корень в знаменателе:

$$\frac{1}{2}\cos\frac{\theta}{2}\,d\theta = k\cos\varphi\,d\varphi \quad\Rightarrow\quad d\theta = \frac{2k\cos\varphi\,d\varphi}{\sqrt{1-k^2\sin^2\varphi}}$$

$$\sqrt{k^2 - \sin^2\frac{\theta}{2}} = \sqrt{k^2 - k^2\sin^2\varphi} = k\cos\varphi$$

После подстановки множитель с косинусом сокращается:

$$T = \frac{4}{\omega_0}\int_0^{\pi/2} \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - k^2\sin^2\varphi}} = \frac{4}{\omega_0}K(k^2), \qquad k^2 = \sin^2\frac{A}{2} \tag{13}$$

Здесь K — полный эллиптический интеграл первого рода, по определению

$$K(m) = \int_0^{\pi/2} \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - m\sin^2\varphi}}$$

Через элементарные функции он не выражается. В программе он считается функцией scipy.special.ellipk(m) [5], которая принимает как раз параметр m, то есть квадрат k.

Ряд. При небольших k разложим подынтегральную функцию по степеням k:

$$\frac{1}{\sqrt{1 - k^2\sin^2\varphi}} \approx 1 + \frac{k^2}{2}\sin^2\varphi + \frac{3k^4}{8}\sin^4\varphi$$

Интегралы от степеней синуса:

$$\int_0^{\pi/2}\sin^2\varphi\,d\varphi = \frac{\pi}{4}, \qquad \int_0^{\pi/2}\sin^4\varphi\,d\varphi = \frac{3\pi}{16}$$

Получаем

$$K(k^2) \approx \frac{\pi}{2}\left(1 + \frac{k^2}{4} + \frac{9k^4}{64}\right)$$

Выразим k через амплитуду, оставляя члены до четвёртой степени:

$$k^2 = \sin^2\frac{A}{2} \approx \left(\frac{A}{2} - \frac{A^3}{48}\right)^2 \approx \frac{A^2}{4} - \frac{A^4}{48}$$

$$\frac{k^2}{4} + \frac{9k^4}{64} \approx \frac{A^2}{16} - \frac{A^4}{192} + \frac{9A^4}{1024} = \frac{A^2}{16} + \frac{11A^4}{3072}$$

Множитель перед скобкой равен периоду малых колебаний:

$$\frac{4}{\omega_0}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{2\pi}{\omega_0} = T_0$$

В итоге

$$T \approx T_0\left(1 + \frac{A^2}{16} + \frac{11A^4}{3072}\right) \tag{14}$$

Ряд годится, пока амплитуда заметно меньше радиана. При больших амплитудах нужна точная формула (13).

5. Малые затухающие колебания

При малых углах с трением уравнение (7) после деления на I принимает вид

$$\ddot{\theta} + 2\beta\dot{\theta} + \omega_0^2\theta = 0, \qquad \beta = \frac{b}{2I} \tag{15}$$

Ищем решение в виде экспоненты:

$$\theta = e^{\lambda t} \quad\Rightarrow\quad \lambda^2 + 2\beta\lambda + \omega_0^2 = 0 \quad\Rightarrow\quad \lambda = -\beta \pm i\,\omega_d, \qquad \omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$$

Действительное решение, которое начинается с отклонения A без начальной скорости:

$$\theta = Ae^{-\beta t}\left(\cos\omega_d t + \frac{\beta}{\omega_d}\sin\omega_d t\right)$$

При слабом трении второе слагаемое в скобках мало, и колебания происходят с экспоненциально убывающей амплитудой [3]:

$$\beta \ll \omega_0 \quad \Rightarrow \quad \theta \approx A e^{-\beta t}\cos\omega_d t, \qquad T_d = \frac{2\pi}{\omega_d} \tag{16}$$

Трение задаём временем $t_{½}$, за которое амплитуда уменьшается вдвое. Отсюда коэффициент затухания и коэффициент трения:

$$e^{-\beta t_{1/2}} = \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad \beta = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}, \qquad b = 2I\beta \tag{17}$$

Энергия малых колебаний пропорциональна квадрату амплитуды: в крайнем положении скорость равна нулю и вся энергия потенциальная. Поэтому энергия убывает вдвое быстрее амплитуды:

$$E \approx mgd\,(1-\cos\theta_{\max}) \approx \frac{mgd\,\theta_{\max}^2}{2} \quad \Rightarrow \quad E \approx E_0\, e^{-2\beta t} \tag{18}$$

Для нашего маятника:

$$\beta = \frac{\ln 2}{30\ \text{с}} = 0{,}0231\ \text{с}^{-1}, \qquad b = 2I\beta = 7{,}51\times 10^{-4}\ \text{Н}\cdot\text{м}\cdot\text{с}$$

$$\frac{\beta}{\omega_0} = 4{,}7\times 10^{-3}$$

Трение действительно малое.

6. Численный метод

Уравнение (7) решается численно методом Рунге — Кутты (функция scipy.integrate.solve_ivp [4]). Маятник отпускается без начальной скорости с отклонения на угол A. По найденным $\theta(t)$ и $\omega(t)$ энергия считается по формуле (8), а теплота Q — по формуле (9).

Период находим по графику $\theta(t)$ как время между двумя соседними прохождениями положения равновесия в одну сторону; по всем колебаниям расчёта это время усредняется.

7. Свободные колебания без трения и сохранение энергии

При амплитуде 5° численное решение совпадает с гармоническим (11) (рис. 2). Измеренный период и период малых колебаний (12):

$$T_{\text{расч}} = 1{,}26632\ \text{с}, \qquad T_0 = 1{,}26572\ \text{с}$$

Небольшая разница — это уже поправка на конечную амплитуду из ряда (14). При 60° период равен 1,35835 с, он на 7,3 % больше T_0, и численное решение заметно отстаёт от гармонического.

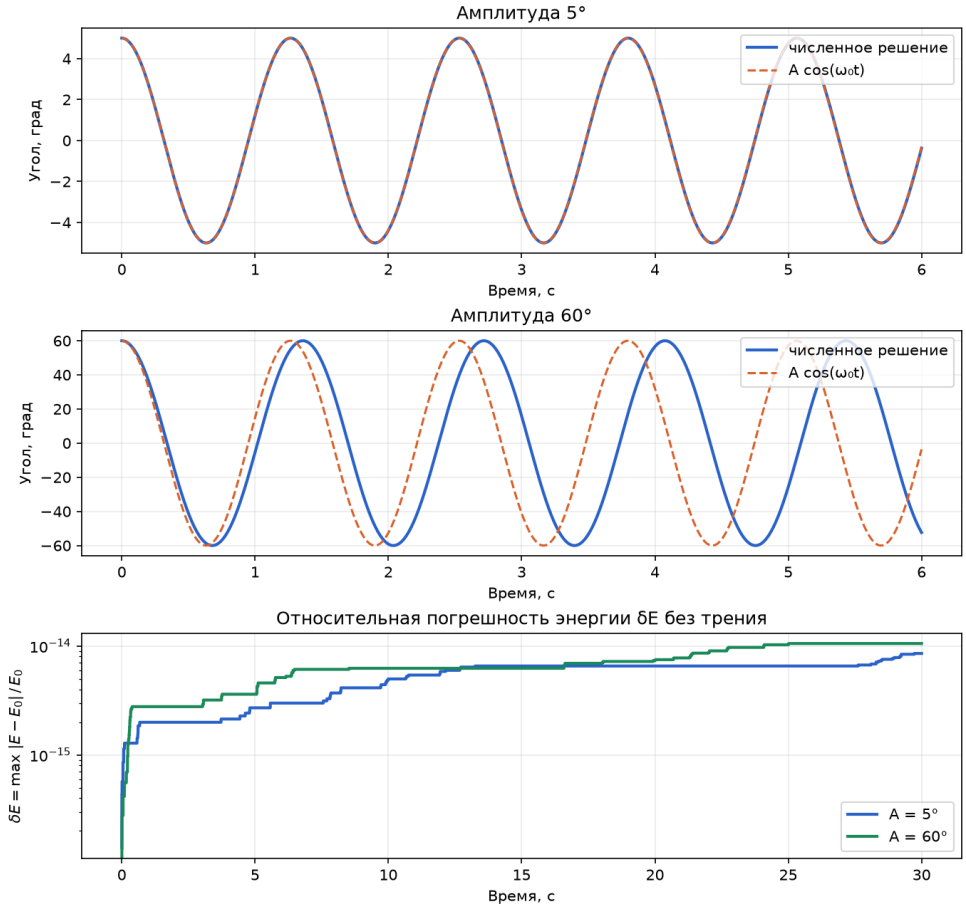


Рис. 2. Свободные колебания при 5° и 60°: численное решение и гармоническое решение (11). Внизу — относительная погрешность энергии (наибольшая с начала расчёта).

Погрешность энергии. Без трения энергия (8) должна сохраняться. Численное решение приближённое, и вычисленная по нему энергия немного отличается от начальной. Это отличие показывает точность расчёта:

$$\delta_E = \max_t \frac{|E(t) - E_0|}{E_0} \tag{19}$$

$$\delta_E(5°) = 8{,}5 \times 10^{-15}, \qquad \delta_E(60°) = 1{,}1 \times 10^{-14}$$

Это уровень ошибок округления чисел в компьютере, и за 30 с расчёта энергия не уходит (нижний график рис. 2). Чтобы при малых углах не терять точность на вычитании близких чисел 1 и $\cos\theta$, потенциальная энергия считается через синус половинного угла:

$$U = mgd\,(1 - \cos\theta) = 2mgd\sin^2\frac{\theta}{2}$$

8. Зависимость периода от амплитуды

Почему при малых углах период не зависит от амплитуды. В гармоническом приближении (10) возвращающий момент пропорционален углу:

$$M = -mgd\,\theta$$

Если увеличить амплитуду вдвое, маятнику нужно пройти вдвое больший путь, но и момент в каждой точке вдвое больше, поэтому он движется вдвое быстрее. Время одного колебания остаётся тем же, период (12) от амплитуды не зависит.

Почему при больших углах период растёт. В настоящем уравнении (7) момент пропорционален синусу угла, а синус растёт медленнее самого угла:

$$M = -mgd\sin\theta, \qquad \sin\theta < \theta \quad (\theta > 0)$$

Отношение синуса к углу (угол в радианах):

$$\theta = 5^\circ:\ \frac{\sin\theta}{\theta} \approx 1{,}00, \qquad \theta = 60^\circ:\ \frac{\sin\theta}{\theta} \approx 0{,}83, \qquad \theta = 90^\circ:\ \frac{\sin\theta}{\theta} \approx 0{,}64$$

При больших отклонениях маятник тянет к равновесию слабее, чем по линейному закону, он движется медленнее, и период растёт: при 60° на 7,3 %, при 90° на 18,0 % (таблица 2).

Для каждой амплитуды из таблицы 2 уравнение (7) без трения решалось заново на 15 с, период измерялся, как описано в разделе 6. В таблице численный период сравнивается с рядом (14) и точной формулой (13). Отличие расчёта от точной формулы:

$$\delta_T = \frac{T_{\text{расч}}}{T_{\text{точн}}} - 1$$

Таблица 2. Период колебаний: численный расчёт и теория

A, °	$T_{\text{расч}}$, с	$T_{\text{ряд}}$, с	$T_{\text{точн}}$, с	δ_T	$T_{\text{расч}} / T_0$
5	1,26632	1,26632	1,26632	$5{,}1\cdot10^{-11}$	1,0005
10	1,26814	1,26814	1,26814	$-3{,}5\cdot10^{-11}$	1,0019
20	1,27543	1,27543	1,27543	$3{,}6\cdot10^{-11}$	1,0077
30	1,28776	1,28775	1,28776	$4{,}8\cdot10^{-11}$	1,0174
45	1,31632	1,31624	1,31632	$-1{,}6\cdot10^{-11}$	1,0400
60	1,35835	1,35792	1,35835	$5{,}7\cdot10^{-11}$	1,0732
90	1,49398	1,48850	1,49398	$2{,}1\cdot10^{-11}$	1,1803
120	1,73768	1,69993	1,73768	$-1{,}5\cdot10^{-11}$	1,3729
150	2,23046	2,02082	2,23046	$6{,}6\cdot10^{-11}$	1,7622

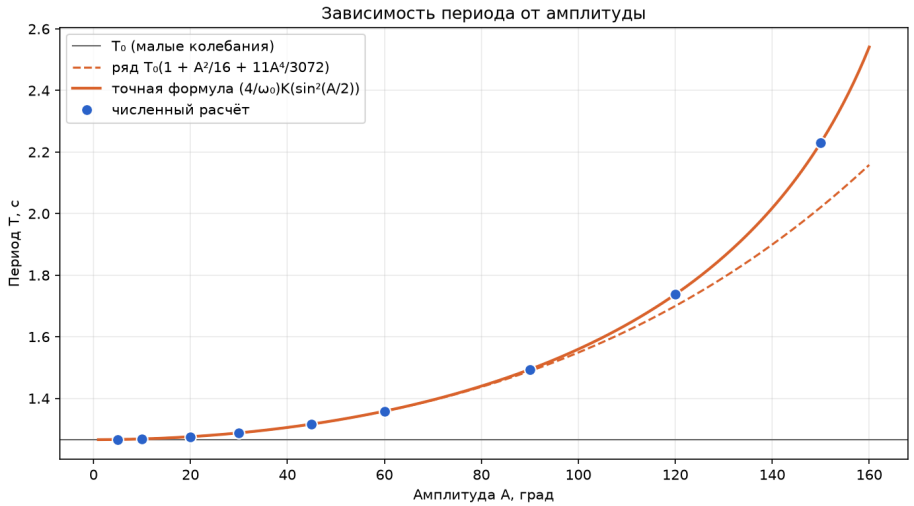


Рис. 3. Период колебаний в зависимости от амплитуды: численный расчёт, ряд (14) и точная формула (13).

Отношение к периоду малых колебаний растёт от 1,0005 при 5° до 1,762 при 150°: при 60° период больше на 7,3 %, при 150° — на 76 %. Численный период совпадает с точной формулой:

$$\max|\delta_T| = 6{,}6 \times 10^{-11}$$

Погрешность ряда относительно точной формулы:

$$\varepsilon = 1 - \frac{T_{\text{ряд}}}{T_{\text{точн}}}, \qquad \varepsilon(60^\circ) = 0{,}03\%, \qquad \varepsilon(150^\circ) = 9{,}4\%$$

Ряд хорошо работает до умеренных амплитуд, а при больших сильно занижает период (рис. 3).

9. Затухающие колебания

С трением (17) маятник отпускается с 10°, расчёт идёт 90 с. Амплитуда уменьшается по экспоненте (рис. 4): на верхнем графике численное решение лежит внутри теоретической огибающей из (16), внизу слева максимумы в логарифмическом масштабе ложатся на прямую теории, внизу справа энергия совпадает с (18).

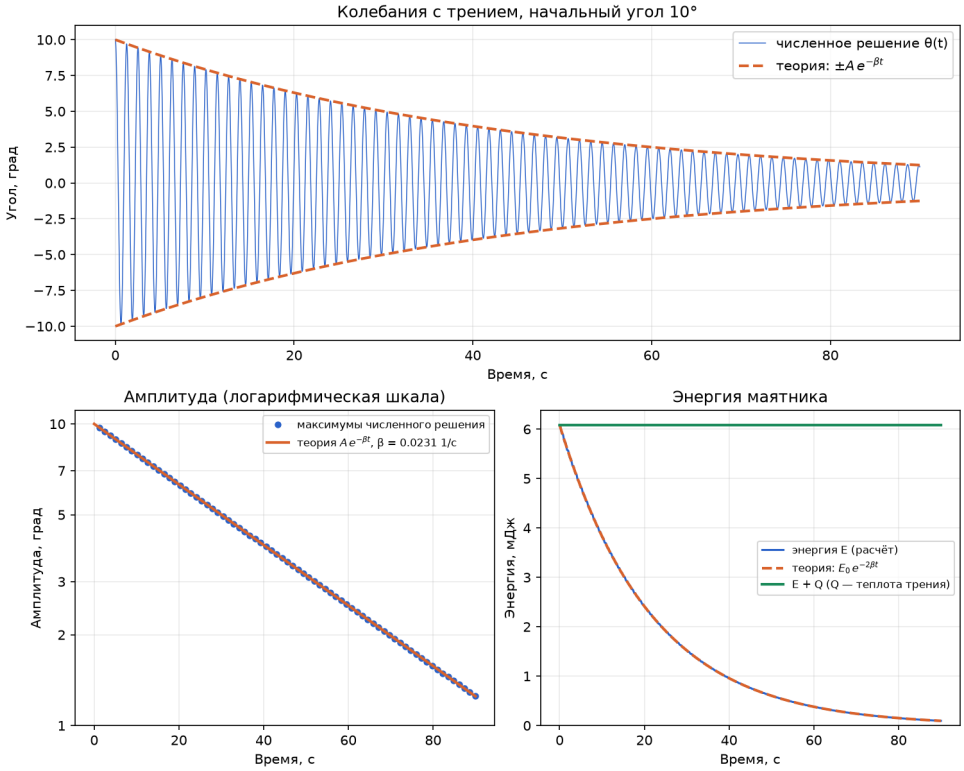


Рис. 4. Затухающие колебания и энергия маятника.

Коэффициент затухания по численному решению найден по наклону логарифма максимумов угла от времени. Он совпадает с теоретическим (17):

$$\beta_{\text{расч}} = 0{,}02311\ \text{с}^{-1}, \qquad \beta = 0{,}02310\ \text{с}^{-1}$$

Малое трение период почти не меняет, расчёт и теория (16):

$$T_{\text{расч}} = 1{,}2663\ \text{с}, \qquad T_d = 1{,}2657\ \text{с}$$

Энергия убывает из-за трения, а энергия вместе с выделившейся теплотой остаётся равной начальной (9):

$$\delta_{E+Q} = \max_t \frac{|E(t) + Q(t) - E_0|}{E_0} = 5{,}4 \times 10^{-15}$$

10. Выводы

1. Момент инерции тела 1,6247·10^{-2} кг·м² рассчитан по формулам для цилиндра и параллелепипеда с теоремой Штейнера.

2. При малой амплитуде численное решение совпадает с гармоническим, период малых колебаний 1,2657 с.

3. Период растёт с амплитудой: при 60° на 7,3 %, при 150° на 76 %. Численный период совпадает с точной формулой через эллиптический интеграл, ряд по степеням амплитуды годится до умеренных амплитуд.

4. Без трения относительная погрешность энергии порядка 10^{-14}, это уровень ошибок округления. С трением энергия убывает, баланс энергии и теплоты выполняется с той же точностью, амплитуда затухает по экспоненте с теоретическим коэффициентом затухания.

11. Источники

1. Попов П. В. Цифровизация физических процессов: программа курса и задания проектов (ВШПИ_прог_26-27). Проект М5 «Физический маятник», с. 12-13.
2. OpenStax. University Physics, Volume 1. § 15.4 Pendulums. https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/15-4-pendulums
3. OpenStax. University Physics, Volume 1. § 15.5 Damped Oscillations. https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/15-5-damped-oscillations
4. SciPy. scipy.integrate.solve_ivp. https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.integrate.solve_ivp.html
5. SciPy. scipy.special.ellipk. https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.special.ellipk.html